

第10回

手嶋毅志 (Takeshi Teshima)

質問と回答

加点对象の質問

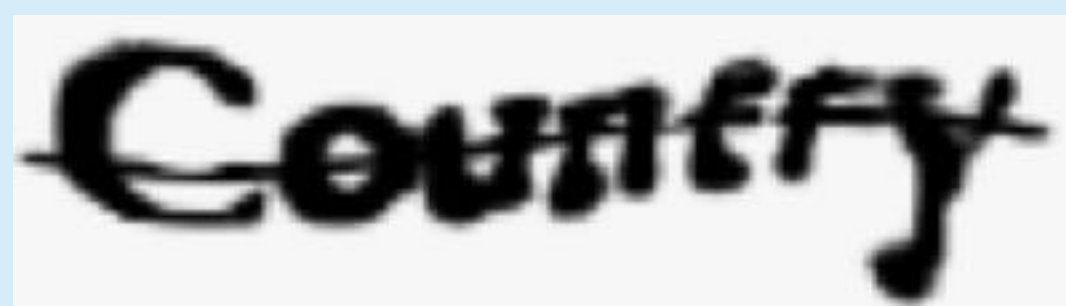
認証タスクに関連して、人間が画像認証で歪んだ画像の中から物体を選ぶのは、「似ている」という漠然とした感覚があるからだと思います。講義で学んだ対照学習などの類似度学習は、AIにこのような人間らしい柔軟なものを与えることが目的なのでしょうか。また、この学習を進めれば、AIも人間と同じように画像認証を突破できるようになると思いますか。

はい、まさにその通りです！人間が知覚する「似ている」あるいは「異なっている」という感覚によく合致した類似度関数を獲得させることが目的です。画像認証の突破には、画像に加えて、テキストなど他の種類のデータも同時に扱えないといけません。そういったモデルはこの5年ほどで発展してきており、（テキストと画像を同時に学習する）対照学習による類似度学習が使われています。

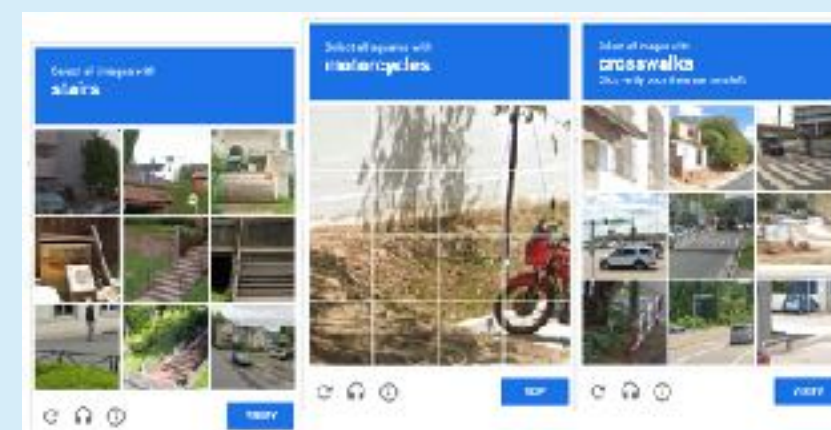
質問（続き）

画像認証の突破は可能ですし、現在のものも突破されます。

今世代の画像認証の前身として、reCAPTCHA v1 というバージョンがありました。歪んだ文字を読み取って、テキストで入力するというものです。すでに突破されて廃止されています。



reCAPTCHA v2 も時間の問題だと思います



2024年に最新ではないモデルを使ってかなり良い性能が報告されています。消火栓は100%当てられたらしいですね。

【参考】 Plesner, A., Vontobel, T., & Wattenhofer, R. (2024). Breaking reCAPTCHA v2. <https://doi.org/10.1109/COMPSAC61105.2024.00142>

加点对象の質問

第8回の質問ですが 深層モデルが従来の機械学習モデルと比べて優れている点はどこですか。学習済みモデルだからといってよいベクトル表現を学習しているとは限らないという注釈についてもう少し具体的な理由と例を教えてください。

ご質問ありがとうございます。

一般論の範囲で一言でまとめるなら「階層的な特徴抽出器を一気通貫で学習できること」でしょうか。この点で、特に非構造化データと相性が良いようです。

質問（続き）

構造化データでは、深層ニューラルネットワークではないモデルも、実用レベルで広く使われています。「勾配ブースティング決定木」と呼ばれる種類のモデルなどです。

また、従来の機械学習モデルで使われてきた特徴量も、ニューラルネットワークとの合わせ技で使われる場合もあります。

一般論からもう一段階踏み込んだ答えもあります。

テキストデータの処理において、トランスフォーマーと呼ばれる種類のアーキテクチャが、非常に大きな成功を収めています。画像でも成功を収めつつあります。これらの「実際に非常に上手くいっているアーキテクチャ（これも帰納バイアスの一種）が開発されている」ことが、事実上深層モデルが優れている側面ともいえます。

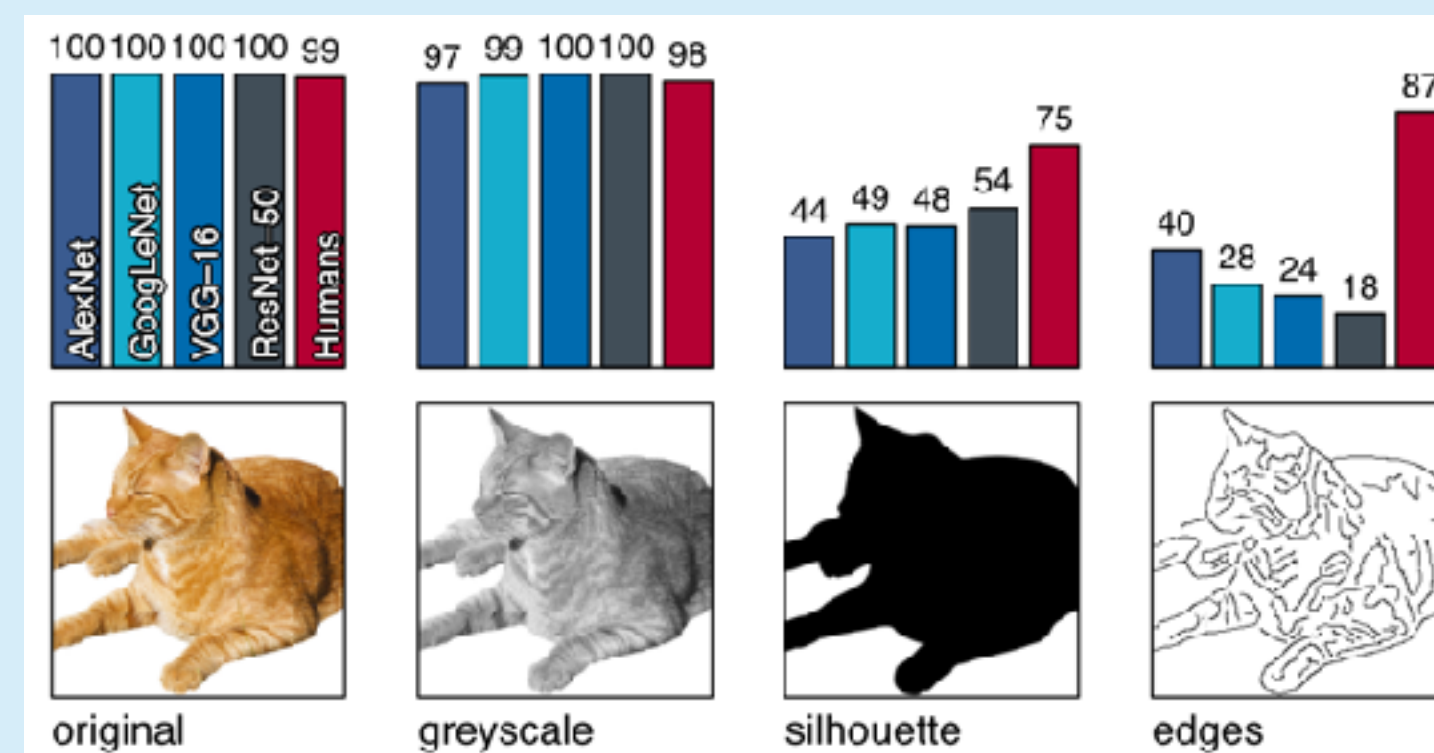
質問（続き）

学習済みモデルだからといってよいベクトル表現を学習しているとは限らないという注釈についてももう少し具体的な理由と例を教えてください。

この注釈は、「一般論として『教師付き学習によって良い表現が学習される』ということが保証されているわけではない」という程度の意味でした。

例えば（当時の）予測性能の良い画像認識モデルにて、物体の形状よりも表面のテクスチャへの依存度が高い傾向が見つかったりしています。ここからすぐに内部表現が悪いということにはなりませんが、私たち人間と同じものを見るような内部表現になっているとは限らないかも、ということですね。

【参考】 Geirhos et al. (2018). ImageNet-trained CNNs are biased towards texture; increasing shape bias improves accuracy and robustness. International Conference on Learning Representations.
<https://openreview.net/forum?id=Bygh9j09KX>



加対象の質問

高次元の球という概念が少しイメージが付きにくかったです。私たちが普通球ときいて思い浮かべるのは3次元だと思うのですが、それよりも高次元になった際も球面と呼ばれる領域が存在するという認識でよろしいでしょうか？

そうですね、その通りです。3次元の球が「中心から距離 r 以内の全ての点の集合」なのと全く同じで、高次元でも球は「中心から距離が r 以内の全ての点の集合」と定義されます。しかし、高次元の幾何学は複雑で、3次元の場合の「丸くて小さいボール」という図形的な直観が高次元では通用しなくなり、不思議な現象が起きるようになります。例えば、表面近くが体積のほとんどを占める現象はその一例です。

質問（続き）

高次元の図形といっても、なぜそんなことを考えるかというところ、データやパラメーターが高次元になれば、必然的に私たちが相手にしているものが高次元空間の点になってしまうから、避けて通れないわけですね。

データは、特徴量が多ければ、高次元の空間の点ということになります。

パラメーターも多くなれば、高次元の空間の点になります。

それぞれ、高次元性が学習においてどう影響してくるかは色々な形がありますが、共通しているのは「高次元空間は、私たちの3次元的な直観はアテにならない世界なので、注意が必要で、数学でよく調べたほうがいい」という話です。

ちなみに、高次元の立方体は「角」にほとんどの体積があるため、雲丹（ウニ）のような見た目をしているという話題もあります。興味があれば調べてみてください。

加算対象ではないその他の質問・コメント

講義資料はダウンロードできない設定にしていますか？（復習の際にLETUSを開くのが面倒なので自分のパソコンに保存したいのですが…）

はい、ダウンロード不可の設定にしています。バージョン管理上の都合から、公開設定の変更はすみませんが変更無しでこのままとさせていただきます。

出席確認

本日の出席確認番号は……

2025

告知

- 小テストは月曜日に公開します

ロードマップ

